FH Ludwigshafen OAI
Investition und Finanzierung
WS 11/12 Prof. Dr. Frank Rövekamp
Klausur D
Lösungen von Sebastian Bach, Markus Böseler, Yannick Brouard (B^3C)

Aufgabe 1

(alle Geldangaben in Mio. US $)

Honda plant den Aufbau einer Automobilmontage in Indien, um von den Wachstumschancen dort zu profitieren. Der Zeithorizont von Umsatz- und Kostenschätzungen soll 10 Jahre betragen.

Der Aufbau des Werkes bis zum Produktionsstart wird zwei Jahre in Anspruch nehmen. Die Gesamtinvestitionen in diesem Zeitraum betragen 60. Davon fallen 60% im ersten und 40% im zweiten Jahr an.

Bezüglich der Umsatzentwicklung müssen zwei Szenarien berücksichtigt werden, um dem Risiko der Investition Rechnung zu tragen.

Im Normalfall wird im Jahr des Produktionsbeginns mit einem Umsatz von 23 gerechnet. Dieser verdoppelt sich im zweiten Produktionsjahr und wächst in den darauffolgenden Perioden um jeweils 10%. Diesem Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 70% zugeordnet.

Im Fall einer ungünstigen Wirtschaftsentwicklung wird im Jahr des Produktionsstarts ebenfalls mit einem Umsatz von 23 gerechnet. Dieser steigt dann im Folgejahr jedoch nur um 30% und stagniert darauf bis zum Ende Investitionshorizonts. Diesem Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 30% zugeordnet.

Die Investition soll auf Basis des jährlichen Erwartungswertes für den Umsatz gerechnet werden.

Die variablen Kosten für das Projekt (Materialkosten) liegen bei 50% der jährlichen Umsatzerwartung.

Die fixen Kosten (Löhne, Mieten und Pachten, Abgaben etc.) für das Projekt betragen im Startjahr der Produktion 7, wobei für die Folgejahre mit einer Inflation in Indien von 8% pro Jahr gerechnet wird.

Lohnt sich das Projekt, wenn die Renditeerwartung des Vorstands von Honda bei 10% liegt?

- $KW1 = {-60 \times 0{,}6}/{1{,}1^1} + {-60 \times 0{,}4}/{1{,}1^2} + {23 - 7 - 11{,}5}/{1{,}1^3}$
  $+ \sum_{t=4}^{10} {46 \times 1{,}08^{t-3} \times 1{,}1^{t-4} - 7 \times 1{,}08^{t-3} - 23 \times 1{,}08^{t-3} \times 1{,}1^{t-4}}/{1{,}1^t}$
  $= {-360}/{11} + {-2400}/{121} + {4500}/{1331} + 117{,}1525736 = 67{,}97150671$
- $KW2 = {-60 \times 0{,}6}/{1{,}1^1} + {-60 \times 0{,}4}/{1{,}1^2} + {23 - 7 - 11{,}5}/{1{,}1^3}$
  $+ \sum_{t=4}^{10} {23 \times 1{,}3 \times 1{,}08^{t-3} - 7 \times 1{,}08^{t-3} - 11{,}5 \times 1{,}3 \times 1{,}08^{t-3}}/{1{,}1^t}$
  $= {-360}/{11} + {-2400}/{121} + {4500}/{1331} + 38{,}87798962 = -10{,}30307725$
- $MischKW = KW1 \times 0{,}7 + KW2 \times 0{,}3 = 47{,}5800547 - 3{,}090923174 = 44{,}48913152$
- **Anmerkung:** ohne Inflation → KW1 = 26,55190732; KW2 = -28,73041802; MischKW = 9,967209718
- **Anmerkung:** Es macht keinen Unterschied ob man die Wahrscheinlichkeiten in die einzelnen Perioden einrechnet oder erst am Schluss.
  $KW1[t1] \times 0{,}7 + KW2[t1] \times 0{,}3 + KW1[t2] \times 0{,}7 + KW2[t2] \times 0{,}7$
  $= 0{,}7 \times (KW1[t1] + KW1[t2]) + 0{,}3 \times (KW2[t1] + KW2[t2])$
  $= 0{,}7 \times KW1[gesamt] + 0{,}3 \times KW2[gesamt]$
- **Anmerkung:** Die Aufgabe ist so ein Abfuck und riecht nach Nachklausur.

Aufgabe 2

Was spielt sich in Bezug auf Aktien auf dem Primärmarkt und was auf dem Sekundärmarkt ab? Erläutern Sie Verfahren der Preisbildung bei der Erstemission von Aktien eines Unternehmens.

- Auf dem Primärmarkt findet der Erstabsatz von Wertpapieren statt (IPO), dies ist der Fall wenn eine Unternehmen, das erste Mal Aktien an die Öffentlichkeit offeriert oder bei einer Kapitalerhöhung. Die Finanzlage/das Eigenkapital wird hierbei direkt beeinflusst. Die Emissionskosten betragen ca. 2%-8% des Emissionsvolumens.
- Bei der Platzierung auf dem Primärmarkt gibt es 3 Verfahren zur Preisbildung:
  - Beim Subskriptionsverfahren werden die Neuaktien zu einem Festpreis angeboten. Vorteil ist die klare Strukturierung, Nachteil ist die Gefahr des Over- und Underpricings.

    - Beim Bookbuilding wird eine Preisspanne festgelegt. Während der Frist können die Interessenten Preisangebote abgeben. Am Ende der Frist wird festgelegt wer Aktien und zu welchem Preis erhält. Vorteil ist die genauere Preisfeststellung, Nachteil ist die Ungewissheit des Liquiditätszuflusses.
    - Beim Auktionsverfahren werden die Neuaktien klassischerweise versteigert. Vorteil sind die geringen Kosten, Nachteil ist die Gefahr von extremen Preisen.
- Auf dem Sekundärmarkt findet der Weiterhandel der Wertpapiere statt. Die geschieht üblicherweise an einer Börse, die Gebühren für Transaktionen und die Nutzung der gestellten Infrastruktur erhebt. Der Handel am Sekundärmarkt beeinflusst die Finanzlage der Unternehmen nur indirekt.

Aufgabe 3

Seit einiger Zeit kauft die Europäische Zentralbank (EZB) festverzinsliche griechische Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt ein. Was würde es für Kurs und Renditeniveau der ausstehenden Anleihen bedeuten, wenn die EZB diese Politik beenden würde? Erläutern Sie Ihre Aussage!

- Sinkt die Nachfrage, sinkt auch der Kurs. Wenn der Kurs sinkt, bedeutet das, dass man weniger investieren muss um den gleichen Nominalzins zu erhalten. D.h. man erhält mehr Zinsen als für den bezahlten Kurs eigentlich vorgesehen sind, also steigt das Renditeniveau.

Aufgabe 4

Das schwäbische Unternehmen Schuster Prüftechnik („SPT“) exportiert Materialprüfgeräte im Wert von 5.000 €/Stück nach Japan. Die Kunden dort bezahlen in Yen; außerdem wird Ihnen ein 3-monatiges Zahlungsziel gewährt. Welches Risiko erwachsen daraus für die SPT (unter der Annahme, dass die Kunden Ihre Rechnungen auch bezahlen)? Mit welchen Instrumenten kann sich SPT gegen das Risiko schützen? Erläutern Sie kurz Vor- und Nachteile dieser Instrumente!

- Das Risiko liegt in den Devisenkursschwankungen, die während der 3-monatigen Zahlungsfrist auftreten können. Würde der YEN stärker werden, würde das bedeuten, dass die SPT weniger EUR pro YEN erhalten würde.
- Um dieses Risiko zu umschiffen bieten sich Devisentermingeschäfte an, die es ermöglichen das Geld am Zahlungsziel zum jetzigen Kurs umzutauschen.
- Der Nachteil an den Finanzinstrumenten ist, dass man sie nur gegen ein Entgelt erhält, das wiederum den Kurs beeinflusst. Außerdem sind sie teilweise relativ teuer (bedingt vs. unbedingtes Derivat / Option vs. Future).
- Die Vorteile sind die Risikoabsicherung und Möglichkeit mit den Derivaten zu spekulieren.

Aufgabe 5

Was ist Factoring? Aus welchen Elementen setzt sich die Gebührenstruktur bei einer Factoring Vereinbarung zusammen? Sehen Sie einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Factoring und dem Rating eines Unternehmens?

- Factoring ist eine Finanzdienstleistung. Der Factor (der Dienstleister) kauft Forderung von Unternehmen auf, um diese dann von den Schuldnern einzufordern.
- Die Gebühren berechnen sich aufgrund der Höhe des Forderungsbetrags, der Übernahme des Ausfallrisikos und der Zinsen für die, vom Unternehmen in Anspruch genommene, Liquidität.
- Hohe Forderungen und deren Ausfallrisiko wirken sich schlecht auf das Rating aus. Factoring beeinflusst das Rating also positiv.